

2025软件系统设计回忆

考试时间：2025 年 6月 4 日

一、简答题（共 10 题，每题 6 分）

1. Architecture、Structure 和 Design 之间的区别
2. 描述 4+1 视图（Describe Philippe Krutchen's "4+1" views）
3. 解释组件连接器模式（C&C），以点对点（P2P）模式为例加以说明
4. 解释可用性。可用性里的 MTBF 和 MTTR 分别代表什么，可用性（SLA）的计算公式。
5. 管道过滤器模式的上下文、优缺点和局限性
6. 架构文档中应该包含什么重要的内容。
7. AI 原生架构的 scope，涉及到的三个 pattern
8. 领域驱动设计里面的战略设计和战术设计的区别，各举两个例子。
9. 企业架构的核心和其在企业数字化转型中的作用。
10. 架构决策之间的关系（Possible relations between design decisions）

二、讨论问答题（共 2 题，每题 10 分）

1. 软件设计中的通用设计策略是什么（genetic software strategy）？为每个策略提供一个带有软件架构的简明工作示例。
2. 微服务架构的特点。微服务和 SOA 的区别。

三、设计题（20 分）

给了一个场景和一段现有的设计代码，考 DDD

1. 评价代码是否合理，违反了哪些 DDD 的设计原则（8 分）
2. 用 DDD 的思路重新进行设计，给出设计过程和修改后的代码（12 分）